

ESTIMATION DU COÛT — PROJET D'ADRESSAGE DE KALO

Modèle éditable : modifiez les cellules en jaune pour recalculer automatiquement le coût estimé.

A. Données de référence — Commune de Kaloum

Paramètre	Valeur
Superficie de Kaloum (km ²)	5.04
Population de Kaloum, recensement 2014	62,675
Année du recensement de référence	2,014
Année de calcul (aujourd'hui)	2,026
Taux de croissance démographique annuel estimé	3.0%
Taille moyenne d'un ménage (personnes)	6
Bâtiments non résidentiels en % des bâtiments résidentiels	30.0%

B. Estimation du nombre de bâtiments/unités à adresser

Paramètre	Valeur (calculée)
Population estimée de Kaloum en 2026	89,360
Ménages estimés (bâtiments résidentiels)	14,893
Total bâtiments/unités à adresser (résidentiels)	19,361

C. Référence de coût unitaire — Projet d'Adressage du District d'Abidjan (PADA)

Paramètre	Valeur
Budget total du PADA (FCFA)	10,000,000,000
Unités d'occupation projetées (PADA)	348,216
Taux de change FCFA → USD (approx.)	600
Taux de change USD → GNF	8,760
Coût moyen par unité — référence PADA Abidjan (FCFA)	28,718
Coût moyen par unité d'occupation (USD)	55.00

D. Coût total estimé — Phase pilote Kaloum

Paramètre	Valeur (calculée)
Coût total estimé (USD)	\$1,064,868
Coût total estimé (GNF)	9,328,244,842 GNF
Coût par habitant estimé (GNF)	104,390 GNF

⚠ Ceci est une estimation d'ordre de grandeur basée sur un coût moyen observé à Abidjan, projet de recensement de terrain à Kaloum et un appel d'offres auprès de prestataires SIG/géomatique.

UM (PHASE PILOTE)

Source / Hypothèse
Source : Assemblée Nationale de Guinée / mairie de Kaloum
Source : Institut National de la Statistique de Guinée (RGPH 2014)
RGPH 2014
Hypothèse — année en cours
Hypothèse à ajuster — croissance urbaine moyenne Conakry
Hypothèse — moyenne urbaine Guinée, à confirmer par l'INS
Hypothèse — Kaloum = centre administratif/commercial, forte densité de bureaux, commerces, ministères

Formule / logique
Formule : $\text{Population 2014} \times (1 + \text{taux de croissance})^{\text{nombre d'années}}$
Formule : $\text{Population estimée} / \text{taille moyenne du ménage}$
Formule : $\text{Ménages} \times (1 + \% \text{ non résidentiel})$

DA)

Source / Hypothèse
Source : KOACI, financement de 10 milliards FCFA annoncé au lancement du PADA
Source : KOACI, 348 216 unités d'occupation projetées pour le PADA
Hypothèse — parité FCFA/USD approximative (le FCFA est arrimé à l'euro)
Source : cours de change moyen USD/GNF, juillet 2026
Référence contextuelle uniquement (PADA Abidjan) — ne sert plus au calcul ci-dessous
Modifiable directement — coût unitaire retenu pour Kaloum

Formule / logique
Formule : $\text{Total bâtiments} \times \text{coût moyen par unité (USD)}$
Formule : $\text{Coût total USD} \times \text{taux USD-GNF}$
Formule : $\text{Coût total (GNF)} / \text{population estimée}$

↳ contexte comparable. Un chiffrage ferme nécessite un

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE PAR POSTE — PHASE PILOTE KAL

La répartition (%) en jaune est modifiable ; elle doit totaliser 100 % sur les postes de base. Un ajustement pour la signalétique et une provision pour imprévus s'ajoutent ensuite.

Référence : coût de base estimé (onglet Hypothèses) **\$1,064,868 9,328,244,842 GNF**

Poste de dépense	% du total	Montant (USD)
Cartographie et collecte de données (imagerie satellite/drone, relevés GPS terrain)	25%	\$266,217
Répertoire toponymique et validation communale des noms de voies	5%	\$53,243
Enquête et numérotation des bâtiments (système métrique)	20%	\$212,974
Base de données SIG et portail numérique	15%	\$159,730
Fabrication et pose de la signalétique (plaques rues et bâtiments)	20%	\$212,974
Formation des agents communaux et sensibilisation des populations	5%	\$53,243
Coordination et suivi-évaluation	10%	\$106,487
SOUS-TOTAL (postes de base)	100%	\$1,064,868
Ajustement — renforcement de la signalétique (4 poteaux par intersection au lieu de 2)		\$6,532
Ajustement — venelles piétonnes et bâtiments multi-niveaux (signalétique complémentaire)		\$6,005
TOTAL (avant provision pour imprévus)		\$1,077,405
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts	18%	\$193,933
BUDGET TOTAL AVEC PROVISION POUR IMPRÉVUS	118%	\$1,271,337

Note : cette clé de répartition (%) est une hypothèse indicative fondée sur la structure de coûts habituelle des comparables, à ajuster après devis des prestataires. L'ajustement signalétique reflète le passage à 4 poteaux de 2) dans l'onglet Équipements et prestataires, qui donne un chiffrage plus précis que l'allocation forfaitaire. La provision pour imprévus (15 à 20 % recommandé, 18 % retenu ici) couvre les retards de calendrier, les écarts et la fluctuation des coûts (change USD/GNF, prix des matériaux) ; elle s'applique au-dessus du budget ajusté.

.OUM

ur le renforcement de la

Montant (GNF)
2,332,061,211 GNF
466,412,242 GNF
1,865,648,968 GNF
1,399,236,726 GNF
1,865,648,968 GNF
466,412,242 GNF
932,824,484 GNF
9,328,244,842 GNF

57,219,164 GNF
52,600,000 GNF

9,438,064,007 GNF

1,698,851,521 GNF
11,136,915,528 GNF

3 projets d'adressage
x par intersection (au lieu
de 20 % ci-dessus. La
s de mesure sur le terrain
té.

BUDGET — APPROCHE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) — PHASE 1

Scénario alternatif : le total est ici la somme réelle du personnel et des équipements/prestataires prévus, et ne remplace pas l'onglet « Budget par poste » — sert de comparaison.

Poste	
Ressources humaines (onglet Ressources humaines, total)	
Équipements + Prestataires + Ajustements (onglet Équipements et prestataires, total A+B+C)	
SOUS-TOTAL (personnel + équipements + prestataires)	
Provision pour imprévus, retards et fluctuation des coûts	0.18
BUDGET TOTAL (APPROCHE ASCENDANTE)	118%

Comparaison avec l'approche descendante (onglet Budget par poste)

Budget total — approche descendante (population × coût unitaire)	
Budget total — approche ascendante (ce scénario)	
Écart (descendant – ascendant)	
Écart en % (par rapport à l'approche descendante)	37.3%

Note : ce scénario totalise ce qui est explicitement chiffré dans les onglets Ressources humaines et Équipements. La marge bénéficiaire ni de frais de structure/siège non listés ailleurs — à ajouter séparément si pertinent avec l'approche descendante (basée sur un coût moyen par unité, référence PADA Abidjan) reflète tout cela (marge, risque, frais généraux) sans le détailler poste par poste.

E PILOTE KALOUM

plutôt qu'une estimation par unité (55 \$/bâtiment). Ne

Montant (USD)	Montant (GNF)
---------------	---------------

\$295,034	2,584,500,000 GNF
\$380,010	3,328,888,133 GNF

\$675,044	5,913,388,133 GNF
------------------	--------------------------

121507.97532942 1064409863.88572

\$796,552	6,977,797,997 GNF
-----------	-------------------

\$1,271,337	11,136,915,528 GNF
\$796,552	6,977,797,997 GNF
\$474,785	4,159,117,531 GNF

ements et prestataires. Il ne comprend pas de
ant de le présenter comme chiffrage officiel. L'écart
que cette dernière capture de façon implicite

RESSOURCES HUMAINES — PHASE PILOTE KALOUM

Effectifs et salaires (en jaune) modifiables. Le coût total se recalcule et peut être comparé au chiffrage ,

Poste	Effectif	Coût mensuel (GNF/personne)
Chef de projet	2	15,000,000
Responsable SIG / géomaticien en chef	2	12,000,000
Techniciens SIG / cartographes	6	6,000,000
Développeurs informatiques (base de données/portail)	3	7,000,000
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)	5	5,000,000
Agents enquêteurs (numérotation + GPS),	21	3,000,000
Agents de sensibilisation communautaire	9	2,500,000
Personnel administratif et financier	3	4,000,000
Chauffeurs / logistique	3	2,500,000
Personnel de renfort / réserve (mobilisable si	6	3,000,000
TOTAL RESSOURCES HUMAINES		
Coût moyen par personne (toute l'équipe)		

Note : l'équipe de pose de signalétique (4 à 6 personnes) est généralement sous-traitée à une entreprise. Le spécialiste toponymie et l'expert juridique interviennent en mission ponctuelle (honoraires forfaitaires: volume de terrain (nombre de voies, densité du bâti) s'avère supérieur aux hypothèses de départ ; son

Comparaison avec l'estimation par poste (onglet précédent)

Masse salariale totale (GNF / USD), calculée ci-de	2,584,500,000 GNF	\$295,034
Part de la masse salariale dans le budget total est	27.7%	

par poste de l'onglet précédent.

Durée (mois)	Coût total /personne (GNF)	Coût total /personne (USD)	Type	Coût total (GNF)	Coût total (USD)
12	180,000,000 GNF	\$20,548	Permanent	360,000,000 GNF	\$41,096
12	144,000,000 GNF	\$16,438	Permanent	288,000,000 GNF	\$32,877
12	72,000,000 GNF	\$8,219	Permanent	432,000,000 GNF	\$49,315
8	56,000,000 GNF	\$6,393	Permanent	168,000,000 GNF	\$19,178
9	45,000,000 GNF	\$5,137	Permanent	225,000,000 GNF	\$25,685
9	27,000,000 GNF	\$3,082	Temporaire	567,000,000 GNF	\$64,726
9	22,500,000 GNF	\$2,568	Temporaire	202,500,000 GNF	\$23,116
12	48,000,000 GNF	\$5,479	Permanent	144,000,000 GNF	\$16,438
12	30,000,000 GNF	\$3,425	Permanent	90,000,000 GNF	\$10,274
6	18,000,000 GNF	\$2,055	Temporaire	108,000,000 GNF	\$12,329
				2,584,500,000 GNF	\$295,034
	43,075,000 GNF	\$4,917			

se locale et déjà comptabilisée dans le poste « signalétique » de l'onglet Budget par poste — elle n'est pas dupliquée ici. s, non inclus dans cette masse salariale mensuelle). Le personnel de renfort est une réserve de capacité mobilisable si le coût est déjà intégré au total ci-dessus.

ÉQUIPEMENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICES — PHASE I

Quantités et coûts unitaires (en jaune) modifiables. Références liées au nombre de bâtiments, de voies

Nombre de voies estimé à Kaloum (hypothèse à confirmer)	220	Hypothèse — zone urbaine
Intersections par voie (moyenne, croisements le long d'urbanisation)	3.0	Hypothèse — tissu urbain dense
Poteaux/plaques par intersection	4	2 = un poteau par coin opposé (norme courante) ; jusqu'à 4 pour une visibilité renforcée dans toutes les directions
Nombre d'intersections estimé	330	Formule : (nombre de voies x intersections par voie)
Nombre de poteaux/plaques de rue nécessaires	1320	Formule : nombre d'intersections x poteaux/plaques par intersection

A. Équipements (matériel à acquérir)

Article	Quantité	Coût unitaire (GN)
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)	18	4,500,000
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile, Android)	21	2,200,000
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)	12	6,500,000
Licences logiciels SIG professionnels (ou QGIS gratuit + support payant)	2	25,000,000
Serveur / hébergement cloud pour la base de données SIG (12 mois)	2	30,000,000
Imprimante/traceur grand format pour cartes	2	8,000,000
Location de véhicules 4x4 / motos pour les équipes de terrain (9 mois)	5	27,000,000
Mobilier et équipement de bureau du projet	2	15,000,000
Plaques de numérotation des bâtiments (fabrication, pose)	19,361	55,000
Plaques de rue et poteaux/supports (fabrication et pose)	1,320	650,000
SOUS-TOTAL A — ÉQUIPEMENTS		

B. Prestataires de services (sous-traitance)

Article	Unité	Coût unitaire (GN)
Imagerie satellite / prises de vue par drone (couverture de Kaloum)	1	120,000,000
Bureau d'études SIG / géomatique — assistance technique méthodologique	1	225,000,000
Entreprise de fabrication et pose de la signalétique — supervision qualité	1	60,000,000
Développement du portail web / application SIG (si sous-traité)	1	90,000,000
Impression de supports de sensibilisation (affiches, dépliants)	1	22,500,000
Audit qualité et évaluation indépendante de la phase pilote	1	37,500,000
Consultance ponctuelle d'experts internationaux (jours-expert, mobilisable au besoin)	30	7,884,000
Frais de voyage et indemnités des experts internationaux (mobilisable au besoin)	1	65,700,000

SOUS-TOTAL B — PRESTATAIRES DE SERVICES	
--	--

TOTAL ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES (A + B)	
---	--

Part de ce total dans le budget global estimé (onglet Hyp	35.1%
---	-------

Note : les coûts unitaires ci-dessus sont des hypothèses de travail à confirmer par des devis réels de fournisseurs régionaux. La location de véhicules est privilégiée à l'achat pour une phase pilote de durée limitée. Le r désormais calculé par intersection (nombre de voies × intersections par voie ÷ 2, puis × poteaux par int par rue, ce qui reflète mieux la réalité du terrain. La consultation d'experts internationaux (20 jours-expe frais de voyage) est une réserve mobilisable au besoin ; elle n'est pas systématiquement dépensée dar

C. Ajustements complémentaires — venelles piétonnes et bâtiments multi-nive

Hypothèses (en jaune) modifiables, sur le même principe que les paramètres ci-dessus. Les quantités c main — ajustez les hypothèses selon votre connaissance du terrain ou les résultats du recensement.

Estimation du nombre de venelles piétonnes

Nombre de voies estimé à Kaloum (repris ci-dessus)	220	Référence : cellule C5
Voies desservant au moins une venelle (zone non lotie)	0.25	Hypothèse — à affiner
Nombre moyen de venelles par voie concernée	1.3	Hypothèse — plusieurs
Nombre de venelles estimé	72	Formule : voies × % c

Estimation du nombre de bâtiments multi-niveaux

Unités non résidentielles estimées (boutiques, bureaux...)	4467.978179	Formule : ménages ×
Unités non résidentielles regroupées en bâtiments multi-	0.1	Hypothèse — part des
Nombre moyen d'unités (boutiques/bureaux) par bâtiment	9	Hypothèse — ex. 3 n
Nombre de bâtiments multi-niveaux estimé	50	Formule : unités non r

Article	Quantité	Coût unitaire (GN
Marquage / plaque de venelle (jonction avec la rue principale)	72	175000
Signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux (répertoire + repères d'étage)	50	800000

SOUS-TOTAL C — AJUSTEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
---	--

NOUVEAU TOTAL — ÉQUIPEMENTS + PRESTATAIRES + AJUSTEMENTS (A+E	
--	--

Note : le nombre de venelles et de bâtiments multi-niveaux sont désormais calculés à partir d'hypothèses principe que le reste du modèle — et non plus des valeurs fixes. Ajustez ces hypothèses selon votre cc recensement à venir. La signalétique intérieure des bâtiments multi-niveaux couvre un panneau répert de chaque boutique individuelle reste incluse dans le poste standard « Plaques de numérotation des b comptée comme une unité distincte dans l'estimation de base (onglet Hypothèses).

PILOTE KALOUM

: et d'intersections estimé.

baine dense de 5,04 km², à affiner par imagerie/terrain

bain dense de Kaloum, à affiner par la cartographie

tersections × poteaux par intersection

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
81,000,000 GNF	\$9,247
46,200,000 GNF	\$5,274
78,000,000 GNF	\$8,904
50,000,000 GNF	\$5,708
60,000,000 GNF	\$6,849
16,000,000 GNF	\$1,826
135,000,000 GNF	\$15,411
30,000,000 GNF	\$3,425
1,064,868,133 GNF	\$121,560
858,000,000 GNF	\$97,945
###	\$276,149

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
120,000,000 GNF	\$13,699
225,000,000 GNF	\$25,685
60,000,000 GNF	\$6,849
90,000,000 GNF	\$10,274
22,500,000 GNF	\$2,568
37,500,000 GNF	\$4,281
236,520,000 GNF	\$27,000
65,700,000 GNF	\$7,500

###	\$97,856
-----	----------

###	\$374,005
-----	-----------

ournisseurs et prestataires locaux et
nombre de poteaux/plaques de rue est
ersection) plutôt qu'une simple plaque
rt à titre indicatif, environ 900 \$/jour, plus
s son intégralité.

aux

ci-dessous sont calculées, pas fixées à la

i de cet onglet

r par la cartographie/le terrain (part des voies bordées de parcelles en second rang)

s venelles peuvent partir d'une même voie

oncernées × venelles moyennes par voie

% non résidentiel (onglet Hypothèses)

; commerces/bureaux logés dans un immeuble à étages plutôt qu'un local simple

reaux × 3 boutiques, comme un petit centre commercial type

ésidentielles × % regroupées ÷ unités moyennes par bâtiment

Coût total (GNF)	Coût total (USD)
12,600,000 GNF	\$1,438
40,000,000 GNF	\$4,566

52,600,000 GNF	\$6,005
-----------------------	----------------

###	\$380,010
-----	-----------

es modifiables (en jaune), sur le même
onnaissance du terrain ou les résultats du
ire et des repères de palier ; la plaque
âtiments », chaque boutique étant déjà

MARGE BÉNÉFICIAIRE — USAGE INTERNE (NE PAS TRANSMET

Cet onglet est un outil de pilotage pour votre entreprise. La note de proposition envoyée au client doit inclure le coût du projet, pas votre marge.

Coût total du projet (référence : onglet Hypothèse)	USD	GNF
Coût total estimé du projet (avec provision pour imprévisibles)	\$193,933	1,698,851,521 GNF

Taux de marge retenu pour le scénario recommandé	15%	Modifiable — recommandé
--	-----	-------------------------

Scénarios de marge (majoration sur coût)

Scénario	Taux de marge	Profit (USD)
Prudent (grand contractant, faible risque)	10%	\$19,393
Recommandé (PME, premier contrat, risque de préfinancement)	15%	\$29,090
Ambitieux (risque élevé, forte valeur ajoutée technique)	20%	\$38,787

Note : ceci est une majoration sur coût (« markup »). Prix facturé = Coût × (1 + marge). Si vous devez présenter le prix au client, utilisez plutôt Prix = Coût / (1 – marge) — les deux méthodes donnent des taux différents pour un même profit visé.

Facteurs qui justifient une marge plus élevée que sur un marché mature :

- Préfinancement : l'État paie souvent avec retard ; votre entreprise avance salaires, équipements
- Risque de change : coûts en partie liés au dollar (équipements importés), recettes en GNF
- Projet inédit en Guinée : pas de références locales directes, courbe d'apprentissage sur ce type de projet
- Réputation : un pilote réussi ouvre la voie à l'extension aux 4 autres communes — valeur ajoutée

TRE AU GOUVERNEMENT)

Le gouvernement ne doit présenter

15 à 20 % pour un premier contrat pilote avec risque de préfinancement

Profit (GNF)	Prix total à facturer (USD)	Prix total à facturer (GNF)
169,885,152 GNF	\$213,326	1,868,736,673 GNF
254,827,728 GNF	\$223,023	1,953,679,249 GNF
339,770,304 GNF	\$232,719	2,038,621,825 GNF

Après une marge en % du prix de vente (« marge commerciale »), utilisez

prestations et prestataires.

NF.

la méthodologie.

Après au-delà du seul contrat pilote.